

## 2、运维技术要求

| 项目     | 内容        | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日常维护   | 驻测站站院环境维护 | 每个星期对水位井、站院、大门口进行全面的打扫，确保干净整洁（地面、窗台、设备等干净整洁，墙面、天花板无污迹、蜘蛛网、昆虫等）；每月2次（上、下旬）对站院草地、灌木等进行修剪打扫确保干净、整齐、美化、亮化，遇重大活动或检查时，根据要求增加维护次数。                                                                                                                                                                        |
|        | 巡测站站房维护   | 每个月2次（上、下旬）对站房进行全面的打扫，确保干净整洁（地面、窗台、设备等干净整洁，墙面、天花板无污迹、蜘蛛网、昆虫等），（如遇检查需临时增加上述工作内容频次）。                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 设施设备维护    | 每个月检查清洗水尺，对设施设备、爬梯、护栏牢固度进行全面检查，填写设施设备巡查表。有异常维修、拍照存档并报中心站网监测科。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 日常管理   | 数据监控及台账建立 | 在线查询系统的运行管理、实时查看遥测站点水位、雨量、蒸发、墒情、地下水、蒸发等项目数据到报率、对现场运维人员指挥调度；运维报告编制等其他工作。                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 观测场管理     | 每月2次（上、下旬）对降蒸观测场草地进行维护，降蒸观测场、站院草皮高度要符合规范要求低于20cm，遇重大活动或检查时，根据要求增加维护次数。                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 断面环境管理    | 每年汛前、汛后对流速仪测流断面上下游各5米、缆道铁塔四周进行全面的清理杂草、杂木，确保缆道铁塔基础无积水、无淤泥，每月对断面进行检查保持测流断面干净（基本水尺断面上下游各10米进行全面的清理杂草、杂木，确保断面整洁，无积水、无淤泥）；每月对基本水尺码头、停船码头、流速仪测流断面进行清理淤泥及杂草保持干净，洪水退水过程中及时清理基本水尺码头、停船码头、流速仪测流断面、基本水尺底部的淤泥和杂草保持干净（无淤泥、无杂草、无杂物为准）；汛期每月（枯期汛前）对比断面水尺道路进行清理淤泥及杂草保持干净，洪水退水过程中及时清理水尺底部的淤泥和杂草，保持干净（无淤泥、无杂草、无杂物为准）。 |
|        | 安全检查      | 每月对测验设施设备、安全环境、站房、灭火器、安全器材进行一次安全检查，并填记好安全检查记录，对存在的安全隐患需及时告知鄱阳湖水文水资源监测中心。                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 发电机保养及维护  | 每年汛前、汛后对发电机进行维护保养，更换机油及线路等部件进行检查，备足燃料及机油；每月1次对发电机进行检查机油、线路等部件进行检查，一切正常后发电运行时间不少于30分钟并记录。                                                                                                                                                                                                           |
| 设施设备维护 | 水位项目日常巡查  | 驻测站每日8时、18-20时（或因防汛特殊情况下可采用视频监控观测）观测基本水尺读数（水位）并做好记录，校对遥测水位及时间；巡测站（有视频监控）每日8-10时，观测基本水尺读数（水位）并做好记录，校对遥测水位及时间；巡测站（无视频监控）巡检时，应观测基本水尺读数（水位）并做好记录。当人工与遥测水位相差0.02m时，观测两次后校对无误，应报送水情水资源科，以人工观测为准调整遥测水位，并做好调整记录并告知站网监测科；检查清洗水尺、水位设备无异常后（如有异常及时排除），现场填记水位巡查表，并拍照存档。                                         |
|        | 雨量项目日常巡检  | 每月对遥测雨量器进行遥测终端的现场运行维护巡检，特大暴雨过后如发现对雨量精度有影响及时进行维护。巡检内容：数据采集和传输终端设备的检查（外观检查，数据读取和上报检查，终端内部状态检查）；供电设备检查；布线检查；雨量筒检查（外                                                                                                                                                                                   |

| 项目 | 内容       | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <p>观检查，器口水平检查，气泡居中检查，运行状态检查，雨量采集准确性的核对）；站点周边的环境清理，工作频次为每月1次。注水试验：每季度应对遥测雨量器进行注水试验，注水试验前应注入5-10mm，清洗湿润过水部件，并检查翻斗运转是否灵活、信号输出是否正常，清除翻斗存留水量后，每次注水三次，注水量分别不少于12.5mm，（仪器记录水量减去注水量除以注水量平均值乘以100%）且测量误差不大于±4%，为合格，并记录存档。遇特大暴雨过后或仪器出现异常应及时检查并做注水试验。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 蒸发项目日常巡检 | <p>每年汛前对自动蒸发进行注水实验。注水试验步骤为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选取无雨日早晨或黄昏，利用蒸发观测场内的自动蒸发皿，同时进行人工、自动液位观测精度试验。伟思一代自动蒸发观测系统需用笔记本电脑连接系统控制箱的485接口，伟思二代自动蒸发观测系统可直接观读显示屏；</li> <li>2. 向E601蒸发器注入或舀出适当水量，作为模拟蒸发液位变化过程，采用雨量杯量取注入或舀出水量计量器具，雨量杯量测误差为0.1mm，换算体积误差为3.14cm，折合E601蒸发器的液位误差为0.01mm，比蒸发测针观测分辨力0.1mm高一个量级，因此，雨量杯量取的水量折合成E601蒸发器深度可作为蒸发液位变化的真值；</li> <li>3. 用量杯计量取水量，向自动蒸发观测系统的蒸发器中依次注入0.1mm、0.2mm、0.3mm……、4mm等水量；</li> <li>4. 每次注入水量，需等待约1-2分钟，待即时水位与平滑水位数值一致、稳定后读取稳定后的液位值，同时用测针人工测记蒸发器液位，分别在水面自动蒸发液位观测精度试验记录表中记录注入量、自动液位值和人工观测值等观测值；</li> <li>5. 统计计算各项误差，人工观测值需折算，一代伟思折算系数为0.868，二代伟思折算系数为0.909。</li> </ol> <p>对自动蒸发设备进行遥测终端的现场运行维护巡检，特大暴雨过后如发现对蒸发精度有影响及时进行维护。巡检内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动蒸发站巡检检查每月不少于1次；</li> <li>2. 每半年需进行一次渗漏检查。检查方法：8时关闭蒸发皿阀门，人工量测蒸发皿1日蒸发量，通过邻站对比，若蒸发量异常偏大，判断为蒸发皿漏水；同步观测自记值，若出现自记值，判断为输水管道或静水桶发生漏水。每日进行合理性检查，蒸发异常偏大时，需进行渗漏检查；</li> <li>3. 蒸发器用水宜取用能代表当地自然水体的水；</li> <li>4. 蒸发器和水圈内的水应保持清洁，无泥沙、杂草、杂物及青苔等，应一个月至少换水一次，特殊情况及时换水。</li> </ol> |
|    | 墒情站日常巡查  | <p>每季度对6处基本站巡查不少于1次，保持机箱内干净整洁，清理周边杂草，保持整洁、无积水，进行数据校测，并做好记录。27处辅助站如遇干旱天气，需按《土壤墒情监测规范》（SL 364-2015）中“8.1人工取土烘干法”要求做好取土检验工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 缆道日常巡检   | <p>测流时主索、循环索进行检查维护，检查每一个拉线、卡头是否正常，有异常需及时通知甲方；检查工作索情况，发现有毛刺和断骨要拍照留底，做好主索的接头确保能接到头，缆索的连接使用索卡，索卡的松紧，以压扁索径的1/3。</p> <p>检查锚碇有无位移，锚碇附近土壤有无裂纹，崩塌、沉陷松动现象，钢丝绳夹头是否出现松动现象，锚碇是否生锈、锚碇周围有无排水措施；检查导向轮、游轮、行车架等运转情况，是否有跳动、卡顿现象；检查绞车的运转情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 项目 | 内容     | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 管理目标   | 1. 供应商组建专业的运维团队，团队人员中须具有水利相关专业运维人员，每日确保至少 6 名运维人员在岗待命，提供驻场鄱阳湖水文水资源监测中心人员不少于 1 人。保障遥测站点水文监测信息连续准确、及时，设施设备养护到位运行正常、巡查检查规范有序、水文站点环境优美，达到日常运维规范化、故障处理闭环化、质量评估数据化、安全风险可控化的“四化”目标。从而依托委托运维工作规范高效开展的支撑，实现测站标准化管理达标常态化。满足《江西省水文监测设施设备运行维护资金使用管理办法》等有关规范和要求。<br>2. 水文、水位、面雨量(重点)站水雨情信息每日畅通率须达 98%以上；其他站点雨情信息每日畅通率达到 95%以上。暴雨洪水发生（全年）、应急响应、强降雨时期遥测站点故障 6 小时以内响应，12 小时内修复；汛期（3-9 月）非暴雨洪水发生时期遥测站点故障 12 小时以内响应，24 小时内修复；非汛期（10-2 月）遥测站点故障 24 小时以内响应，48 小时内修复；应急响应及特殊情况（大暴雨大洪水期间），采购方要求立即修复的站点供应商须无条件立刻到一线且第一时间恢复。因不可控力因素及非供应商维护责任导致畅通率和故障修复时效不能满足要求的除外。 |
|    | 主要运维设备 | 包括不限于压力、雷达、浮子式水位计，一体智能、翻斗式雨量计，浮子式、压力式地下水位计，墒情自动监测设备、蒸发自动监测设备。2G/4G 物联网、北斗数据传输终端。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 其它要求   | 1. 需要更换主机或配件时，更换下来的大件设备，做好新旧更换记录后，入库作为备件或交回给采购方。<br>2. 供应商应协助采购方保护设备财产安全，有遭受破坏或有搬迁要求的站，应及时向采购方报告并负责设备迁移及安装调试工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3、运维考核方案

#### 第一章 总则

第1条 为有效管理水文站点运维外包项目，确保雨水情数据准确、及时、全面，特制定本方案。

第2条 本方案所涉及的水文测验质量检查评定内容和要求与国家或水利行业有关标准、规范和制度有冲突处，以国家或水利行业有关标准、规范和制度为准。

第3条 本方案适用于鄱阳湖水文水资源监测中心-2026年水文监测设施设备运行维护项目检查评定工作。

#### 第二章 组织与实施

第4条 鄱阳湖水文水资源监测中心每年组织不少于两次对运维单位的运维和管理质量进行检查评定。

第5条 检查评定由鄱阳湖水文水资源监测中心组织，鄱阳湖中心有关领导、科室、大队相关人员组成考核验收组。

